

	2. 溫室氣體相關影片： NASA 的地球一分鐘 4.溫室氣體 https://www.youtube.com/watch?v=KxTPTMbVGEU NASA 的地球一分鐘 3.地球發燒了 https://www.youtube.com/watch?v=D20xypmB-rU 3. 天氣異常影片： 全球天氣異常 智利沙漠下大雪 https://www.youtube.com/watch?v=bsp2QhDz1dI 2016 中壢天氣異常飄雪花 https://www.youtube.com/watch?v=BD_DyXzg4ds 氣候變遷影響全球 各地天氣異常 https://www.youtube.com/watch?v=yHxRDSVWQiw 4. 「異常天氣」學習單 (附錄四)	
教學活動示例		
學習活動一【大自然中的水循環】教學流程 (3 節)	學習重點說明	評量方法
1-1 各種型態的水 (2 節) 第一節 1. 複習舊經驗：水的三態變化 (水蒸氣、水、冰) 2. 介紹雲、霧的成因。(都是水蒸氣遇冷形成液態的水，但形成位置不同。) 3. 實驗：模擬雲的形成 (1) 將熱水加入錐形瓶中。 (2) 點燃線香，產生煙粒。 (3) 瓶口上方覆蓋冰袋。 (4) 移開冰袋，觀察瓶口的現象。 4. 小結：雲、霧的都是液態的水。 第二節 1. 展示雨、雪、露、霜等不同型態的水的圖片。 2. 說說看，生活中曾在哪些地方看過雲、霧、雨、雪、露、霜。 3. 老師準備讓學生觀察： (1) 從冰箱取出結凍的飲料瓶置於桌上，看看發現了什麼？ (2) 並用溫度計測量溫度。取另一冰涼的飲料瓶置於桌上，比較看看有什麼不同？ (3) 小結：水蒸氣遇冷凝結，溫度高於零度時會結成「露」。低於零度時會結成「霜」。 4. 小組討論雨、雪、露、霜的形態差異，並推論可能的形成原因。 5. 各組上臺發表討論結果。 6. 老師加以總結。	自 INd-III-11	能完成模擬雲的形成實驗，並說出雲霧的形成原因。 能仔細觀察露與霜的形成 能參與小組討論

(1) 雨是雲中的小水滴或小冰晶聚集變大，最後掉落地面形成，小水滴直接掉落或小冰晶在掉落過程中融化成水。 (2) 雪是雲中的小冰晶聚集變大，最後掉落地面形成，小冰晶在掉落過程中沒有融化，直接掉落地面。 (3) 露是地面附近的水蒸氣接觸到溫度較低的物體表面，凝結而成小水滴，停留在物體上。 (4) 霜是空氣中的小水滴遇到 0℃ 以下的地面物，會凝固成碎冰狀的白色結晶。 7. 完成雲、霧、雨、雪、露、霜的學習單。		能完成學習單
1-2 水的旅行 (1 節) 第三節 1. 觀看「小水滴的旅行」影片。 經濟部中央地質調查所~兒童版水循環介紹 https://www.youtube.com/watch?v=iO83YocfjC4 2. 觀察影片中小水滴如何旅行。 (1) 地面上的水蒸發變成水蒸氣。 (2) 水蒸氣遇冷凝結，變成小水滴或小冰晶 (雲)。 (3) 雲中的小水滴或小冰晶掉落地面，變成雨或雪。 (4) 雪融化變成水，流進河裡，滲進土裡。 (5) 地面上的水又再度蒸發變成水蒸氣，在大自然中不斷循環。 3. 小組討論並發表： (1) 地球上的水會在這裡？ (河流、植物、動物、土壤.....)。 (2) 地球上的水如何循環？ (水→水蒸氣→雲→雨或雪→水) (3) 水在循環的過程中，對地面產生沖刷、侵蝕等作用，我們要如何做好水土保持呢？ 4. 各組發下水循環之底圖及各種字卡 (水蒸氣、水、雲、霧、雨、雪、露、霜)，討論並完成水循環。 5. 小結：水在大自然中會不斷循環，要珍惜水資源，並做好水土保持。	自 Inc-III-12 自 INd-III-12 自 INd-III-10 環 E12	能仔細觀賞影片 能說出地球上的水存在於各個地方 能完成水循環的過程圖
學習活動二【認識氣象】教學流程 (3 節)	學習重點說明	評量方法
2-1 認識衛星雲圖 (1 節) 1. 引起動機：展示一張衛星雲圖，看到了什麼？ (雲量、分布位置.....等) 2. 講解衛星雲圖如何繪製？ 3. 利用氣象衛星從外太空拍攝地球雲層，再透過電腦系統的分析，轉換成我們看到的衛星雲圖。	自 INd-III-7	能說出衛星雲圖上訊息及意義

雲、霧、雨、雪、露、霜

水在大氣中，在不同的地方，以不同型態出現，你知道這些型態形成的原因嗎？你知道這些不同型態的水，我們稱做什麼嗎？連連看，把不同型態水連到正確敘述中。

01
雲

飄浮在高空中的小水滴或冰晶。

02
霧

高空中的冰晶沒有融化，直接掉落地面。

03
雨

夜晚溫度降到 0°C 以下，地面空氣中的水蒸氣凝結成冰晶，附著在物體上。

04
雪

空氣中的水蒸氣遇冷凝結成小水滴，飄浮在地面附近。

05
露

高空中的小水滴或冰晶聚集變大，小水滴越來越重，掉落到地面。

06
霜

夜晚溫度降低，地面空氣中的水蒸氣凝結成小水滴，附著在物體上。